

가볼래 포팅 매뉴얼

기준 저장소: S15P21E201 | 작성일: 2026 년 9 월 28 일

1. 빌드 및 배포

1) 사용 제품·설정 값·버전

구분	제품·버전	주요 설정 값
운영 서버	Ubuntu 24.04.4 LTS, Docker 29.7.2	컨테이너 네트워크 local-route-personalization_data_net, 재시작 정책 unless-stopped
웹서버	Nginx 1.24.0 (호스트), 프론트 컨테이너 내부 nginx:alpine	443 SSL(Let's Encrypt, Certbot), /api/ → localhost:8080, / → localhost:3000, /jenkins/ → 127.0.0.1:8081, client_max_body_size 5m
WAS	Spring Boot 4.0.8 내장 Tomcat 11.0.25	포트 8080, max-file-size=4MB, max-request-size=4608KB
JVM	빌드 eclipse-temurin:17-jdk, 실행 eclipse-temurin:17-jre(OpenJDK 17.0.20)	JAVA_TOOL_OPTIONS=-Xmx1536m, 이미지 기본값 - XX:MaxRAMPercentage=75.0 -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.timezone=Asia/Seoul, 컨테이너 메모리 2g
백엔드 빌드	Java 17, Gradle Wrapper 9.7.1	./gradlew bootJar, JPA ddl-auto=validate, Flyway(스키마 gabolle)
경로 최적화	Python 3.13, OR-Tools 9.14	백엔드 이미지에 포함, GABOLLE_ROUTE_OPTIMIZER_PYTHON 으로 경로 지정
프론트엔드	Expo ~57.0.22, React Native 0.86.3, 빌드 이미지 node:20-alpine	npm run build:web 정적 빌드, Nginx 컨테이너 80 → 호스트 3000
모바일 앱	EAS Build	frontend/eas.json, frontend/app.config.js
DB	PostgreSQL 16.4	DB app_db, 스키마 gabolle, 컨테이너 네트워크 내부 5432 만 사용
CI/CD	Jenkins 2.568.3(jenkins/jenkins:lts, JVM Temurin 21.0.12.1)	백엔드 Job back/dev, 프론트 Job front/dev
IDE	IntelliJ IDEA 2026.2.0.1(백엔드), Visual Studio Code 1.137.0(프론트엔드)	JDK 17.0.12, Node.js 24.18.0

2) 빌드 환경 변수

```
git clone https://lab.ssafy.com/s15-bigdata-dist-sub1/S15P21E201.git
cd S15P21E201/backend
./gradlew bootJar
docker build -t gabolle-backend:local .
cd ../frontend
npm ci
docker build -t gabolle-frontend:local \
  --build-arg EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL="https://<도메인>" \
  --build-arg EXPO_PUBLIC_OAUTH_CALLBACK_BASE_URL="https://<도메인>" \
  --build-arg EXPO_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID="<공개 ID>" \
  --build-arg EXPO_PUBLIC_NAVER_CLIENT_ID="<공개 ID>" \
  --build-arg EXPO_PUBLIC_KAKAO_CLIENT_ID="<공개 ID>" \
  --build-arg EXPO_PUBLIC_APPLE_CLIENT_ID="<공개 ID>" \
  --build-arg EXPO_PUBLIC_KAKAO_MAP_JS_KEY="<지도 JavaScript 키>" .
```

- 프론트 변수: 번들에 포함되므로 이미지 빌드 시점에 전달
- 백엔드 변수: 컨테이너 실행 시점에 -e 로 전달. 운영은 Jenkins Credentials 에 보관 후 backend/Jenkinsfile 의 withCredentials 로 주입
- 로컬 실행: backend/.env.example 을 backend/.env 로 복사해 값 입력 후 backend/에서 docker compose up -d --build. POSTGRES_PASSWORD, GABOLLE_JWT_SECRET 필수

변수	용도	주입 시점
EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL	백엔드 주소(/api/v1, 끝 슬래시 제외)	프론트 빌드
EXPO_PUBLIC_OAUTH_CALLBACK_BASE_URL	소셜 로그인 콜백 기준 주소	프론트 빌드
EXPO_PUBLIC_{GOOGLE,NAVER,KAKAO,APPLE}_CLIENT_ID	소셜 로그인 공개 client ID	프론트 빌드
EXPO_PUBLIC_KAKAO_MAP_JS_KEY	웹·앱 지도 JavaScript 키	프론트 빌드
SPRING_PROFILES_ACTIVE	실행 프로파일(운영 dev)	백엔드 실행
GABOLLE_DB_URL, GABOLLE_DB_USERNAME, GABOLLE_DB_PASSWORD, GABOLLE_DB_SCHEMA	PostgreSQL 접속, Flyway 대상 스키마	백엔드 실행
GABOLLE_JWT_SECRET	액세스 토큰 서명 키(필수)	백엔드 실행
GABOLLE_OAUTH_ALLOWED_REDIRECT_URIS, GABOLLE_CORS_ALLOWED_ORIGINS	허용 콜백 주소, 허용 웹 origin	백엔드 실행
GABOLLE_{GOOGLE,NAVER,KAKAO}_CLIENT_ID, ..._CLIENT_SECRET	소셜 로그인 서버 자격증명	백엔드 실행
GABOLLE_APPLE_CLIENT_ID, _TEAM_ID, _KEY_ID, _PRIVATE_KEY	Apple 로그인 서버 자격증명	백엔드 실행
GABOLLE_MAIL_ENABLED, GABOLLE_MAIL_HOST, _PORT, _USERNAME, _PASSWORD, _FROM	인증 메일 발송(Gmail SMTP)	백엔드 실행

변수	용도	주입 시점
GABOLLE_STORAGE_PROVIDER, GABOLLE_S3_ENDPOINT, _BUCKET, _ACCESS_KEY, _SECRET_KEY, _PUBLIC_BASE_URL	사진 저장소(MinIO)	백엔드 실행
GABOLLE_MENU_SCAN_API_KEY, GABOLLE_ASSISTANT_API_KEY	SSAFY GMS(메뉴판 읽기·여행 이름·번역), 자연어 도우미	백엔드 실행
GABOLLE_KMA_SERVICE_KEY, GABOLLE_TRANSIT_SERVICE_KEY, GABOLLE_EXCHANGE_RATE_AUTH_KEY, GABOLLE_KAKAO_REST_API_KEY	날씨, 버스 도착정보, 환율, 길찾기	백엔드 실행
GABOLLE_INTERNAL_API_TOKEN, GABOLLE_ADMIN_EMAILS	내부 배치 API 토큰, 관리자 계정 목록	백엔드 실행

3) 배포 시 특이사항

1. 배포 대상 브랜치: 운영 Jenkins 는 back/dev, front/dev 를 배포. main 머지만으로는 자동 배포되지 않음
2. 무중단 교체: 백엔드는 운영 DB 의 Flyway 버전과 새 SQL 순서를 먼저 검사한 뒤 candidate 컨테이너를 띄우고, /actuator/health 정상 시에만 latest 로 승격. 프론트도 같은 방식
3. Nginx 프록시: /api/의 proxy_pass 끝에 /를 붙이면 /api 접두사가 제거되므로 proxy_pass http://localhost:8080; 형태 유지
4. 업로드 한도: Nginx 기본값 1MB 로는 사진 업로드 실패. /etc/nginx/conf.d/upload-size.conf 에 client_max_body_size 5m 설정
5. 프론트 변수 누락: EXPO_PUBLIC_*가 빠져도 빌드는 경고만 내고 완료되므로 배포 후 로그인·지도·API 연결 점검
6. DB 이름: 운영 app_db, 로컬 Compose 기본값 gabolle

4) DB 접속 정보와 프로퍼티 파일 목록

파일	정의 내용
backend/src/main/resources/application.properties	공통 설정, 업로드 한도
backend/src/main/resources/application-dev.properties	데이터소스(GABOLLE_DB_*), Flyway, 인증, 외부 서비스 설정
backend/.env.example, backend/docker-compose.yml	로컬 DB 이름·계정·비밀번호 변수, 컨테이너 전달 목록
backend/Jenkinsfile, frontend/Jenkinsfile	운영 Jenkins Credentials ID, 컨테이너 전달값

파일	정의 내용
infra/personalization/.env.example, compose.yaml, postgres/init/01-init-databases.sh	운영 PostgreSQL 관리자 계정, app_db-airflow_db-m1flow_db 계정 초기화
backend/src/main/resources/db/migration/	Flyway 스키마 이력
frontend/.env.example, frontend/app.config.js, frontend/eas.json	웹.앱 빌드 변수

- ERD: [GABOLLE ERD \(FigJam\)](#)
- 운영 DB 접속: 호스트 포트 미공개. 사무국 지급 PEM 으로 서버에 SSH 접속 후 컨테이너 안에서 psql 실행

```
ssh -i <지급받은 키>.pem ubuntu@j15e201.p.ssafy.io
docker ps --format '{{.Names}} {{.Image}}' # local-route-personalization-postgres-1
docker exec -it local-route-personalization-postgres-1 psql -U postgres -d app_db
```
- Linux·macOS: 접속 전 chmod 600 <지급받은 키>.pem
- 같은 인스턴스에 airflow_db, m1flow_db 함께 운영. 서비스 데이터는 app_db 의 gabolle 스키마

2. 외부 서비스

서비스	가입·등록 방법	사용하는 변수
Google 로그인	Google Cloud Console 에서 OAuth 클라이언트(웹) 생성, 승인된 리디렉션 URI 에 콜백 주소 등록	EXPO_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID, GABOLLE_GOOGLE_CLIENT_ID, GABOLLE_GOOGLE_CLIENT_SECRET
Naver 로그인	NAVER Developers 에서 애플리케이션 등록, 네아로 Callback URL 입력	EXPO_PUBLIC_NAVER_CLIENT_ID, GABOLLE_NAVER_CLIENT_ID, GABOLLE_NAVER_CLIENT_SECRET
Kakao 로그인·지도	Kakao Developers 에서 앱 생성, 카카오 로그인 Redirect URI 와 웹 사이트 도메인 등록. REST API 키는 로그인·길찾기, JavaScript 키는 지도용	EXPO_PUBLIC_KAKAO_CLIENT_ID, EXPO_PUBLIC_KAKAO_MAP_JS_KEY, GABOLLE_KAKAO_CLIENT_ID, GABOLLE_KAKAO_CLIENT_SECRET, GABOLLE_KAKAO_REST_API_KEY
Apple 로그인	Apple Developer 에서 Service ID, Team ID, Key ID, .p8 키 발급 후 Return URL 등록	EXPO_PUBLIC_APPLE_CLIENT_ID, GABOLLE_APPLE_CLIENT_ID, _TEAM_ID, _KEY_ID, _PRIVATE_KEY
SSAFY GMS	SSAFY 에서 GMS 키 발급. 메뉴판 읽기, 여행 이름 추천, 번역에 공통 사용	GABOLLE_MENU_SCAN_API_KEY
Google Gemini	Google AI Studio 에서 API 키 발급. 자연어 도우미용	GABOLLE_ASSISTANT_API_KEY

서비스	가입·등록 방법	사용하는 변수
공공데이터포털	data.go.kr 가입 후 TourAPI 관광정보, 무장애 여행정보, 부산 버스 위치(BIMS), TAGO 정류소·도착정보 활용신청	DATA_GO_KR_KEY(수집), GABOLLE_TRANSIT_SERVICE_KEY(서버)
기상청 단기예보	기상청 API 허브에서 인증키 발급(data.go.kr 키와 별개)	GABOLLE_KMA_SERVICE_KEY
한국수출입은행 환율	한국수출입은행 Open API 에서 인증키 발급	GABOLLE_EXCHANGE_RATE_AUTH_KEY
Mapillary	Mapillary 개발자 페이지에서 앱 등록 후 토큰 발급. 거리 이미지 수집용	MAPILLARY_TOKEN
Gmail SMTP	발송 계정에 2 단계 인증 설정 후 앱 비밀번호 생성	GABOLLE_MAIL_*
Expo EAS	Expo 계정으로 프로젝트 접근 후 앱 빌드	frontend/eas.json 프로필
MinIO	운영 서버 Docker 로 구동하는 S3 호환 저장소(별도 가입 없음)	GABOLLE_S3_*

소셜 로그인 콜백 주소

<https://j15e201.p.ssafy.io/oauth/google/callback>
<https://j15e201.p.ssafy.io/oauth/naver/callback>
<https://j15e201.p.ssafy.io/oauth/kakao/callback>
<https://j15e201.p.ssafy.io/oauth/apple/callback>
<https://j15e201.p.ssafy.io/api/v1/auth/oauth/apple/form-post>

- 도메인 변경 시: 제공자 콘솔, EXPO_PUBLIC_OAUTH_CALLBACK_BASE_URL, GABOLLE_OAUTH_ALLOWED_REDIRECT_URLS 를 같은 값으로 변경
- Google: 대소문자와 끝 슬래시까지 일치 필요

3. DB 덤프 최신본

- 파일: exec/app_db_masked_20260928.dump (PostgreSQL 16.4 pg_dump -Fc, 운영 app_db 전체)
- 개인정보 보호를 위해 아래 항목만 치환하고 나머지 데이터는 운영과 동일

대상	처리
로컬 계정 이메일·비밀번호	user<N>@example.com, 공통 비밀번호 gabolle-demo-2026
소셜 연동 이메일·제공자 ID	social<N>@example.com, masked-<제공자>-<N>
표시 이름	여행자<N>

대상	처리
초대·공유·푸시 토큰	새 난수
여행 출발지 좌표	소수 셋째 자리(약 100m)로 반올림
로그인 세션·일회용 토큰·OAuth 진행 기록	비움

복원 방법

```
createdb -U postgres app_db
pg_restore -U postgres -d app_db --no-owner --no-acl exec/app_db_masked_20260928.dump
```

- PostgreSQL 16 이상
- 테스트 계정: user2@example.com / gabolle-demo-2026
- 소셜 로그인 계정은 제공자 ID 치환으로 복원 환경에서 로그인 불가

운영 DB 에서 새로 추출

1 장 4)의 방법으로 서버 접속 후 실행

```
umask 077
dump_file="$HOME/app_db_$(date -u +%Y%m%dT%H%M%S).dump"
docker exec local-route-personalization-postgres-1 pg_dump -U postgres -Fc app_db > "$dump_file"
```

- 로컬 PC 로 가져오기: `scp -i <지급받은 키>.pem ubuntu@j15e201.p.ssafy.io:<서버 덤프 경로> .`
- 운영 원본에는 개인정보가 포함되므로 저장소와 메신저 업로드 금지

4. 시연 시나리오

- 시연 내용: 앱으로 여행 만들기 1 회. 여행 초안 생성, 일정 수정, 내 여행 확정 후 내 여행 기능 발표로 전환
- 아래는 웹(<https://j15e201.p.ssafy.io>) 기준. 앱은 같은 화면을 하단 탭 막대로 이동

순서	화면	클릭 위치와 조작	결과
1	/sign-in	우측 상단 「로그인」 → 이메일·비밀번호 입력 → 「로그인」	홈 이동, 우측 상단에 이름 표시
2	/	우측 상단 「여행 만들기」(그림 1 의 ①)	여행 조건 화면 이동. 인원은 홈 검색 줄 「인원」에서 설정(기본 성인 2 명)
3	/plan	「어디에서 출발하세요?」 카드(그림 2 의 ①)에서 출발지 선택, 「언제 가세요?」 달력(②)에서 출발일 → 귀환일 순으로 선택 또는 「1 박 2 일」 등 칩 선택	왼쪽 「이번 여행」 카드에 출발지·날짜 표시

순서	화면	클릭 위치와 조작	결과
4	/plan	왼쪽 목록(③) 순서대로 여행 범위, 총예산, 하루 여행 시간·이동수단, 여행 카테고리, 여행 기분, 이번 여행 이동 보조·짐, 꼭 가고 싶은 장소 선택 후 하단 「다음」. 선택 질문은 카드 우측 상단 「건너뛰기」 가능	마지막 질문에서 「이 조건으로 일정 만들기」 버튼 표시
5	/plan	「이 조건으로 일정 만들기」	생성 화면 이동, 요청마다 새 jobId 발급
6	/plan/generating?jobId=...	상단 띠(그림 3의 ①) 네 단계가 모두 「완료」가 되면 가운데 승차권(②) 클릭 → 뒷면 「일정 보기」 →	추천 코스 화면 이동
7	/trips/{id}/recommendations	코스 카드 「이 코스 선택」 → 「이 코스로 일정 만들기」 → 이름 창에서 추천 이름 「이 이름으로」 또는 「저장」	선택 코스가 내 여행으로 확정, 일정 화면 이동
8	/trips/{id}/itinerary	상단 「코스 A 확정」 표시(그림 4의 ①) 확인 → 우측 상단 「...」(②) → 「일정 편집」(③) → 「순서 변경」으로 장소 순서 변경 → 「저장」	바뀐 순서와 이동 시간 반영
9	/trips	상단 가운데 「내 여행」(그림 5의 ①) → 방금 만든 여행 카드(②)	내 여행 기능 발표로 전환



그림 1. 홈 — 우측 상단 「여행 만들기」

이런 여행 날짜를 아직 안 정했어요

필수 1 / 3 필수 질문은 3개뿐이에요

1 여행 범위 필수

2 종착지 필수

3 하루 여행 시간·이동수단 필수

4 여행 카테고리 선택

5 여행 기본 선택

6 이번 여행 이동 보조·짐 선택

7 꼭 가고 싶은 장소 선택

1 어디에서 출발하세요?
출발지를 골라야 일정을 만들 수 있어요·눌러서 고르기

2 언제 가세요?
출발일 → 귀환일 순서로 눌러요

당일치기 1박 2일 2박 3일 3박 4일

2026년 9월

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26

그림 2. 여행 조건 — ① 출발지, ② 날짜, ③ 질문 목록

1 AI 일정 완성

당신만의 부산 여행이 완성됐어요

현지 정보와 안전 조건, 이동 부담을 모두 확인했어요.

후보 장소 수집 완료

추천·안전 조건 판정 완료

최적 동선 계산 완료

시간표 배치 완료

TRIP PASS GB-36A777

2

18 SEP 2026 GABOLLE

이 승차권은 9.28(월) ~ 9.30(수) 여행에만 쓸 수 있어요

GB-36A777

그림 3. 일정 생성 — ① 진행 단계, ② 승차권

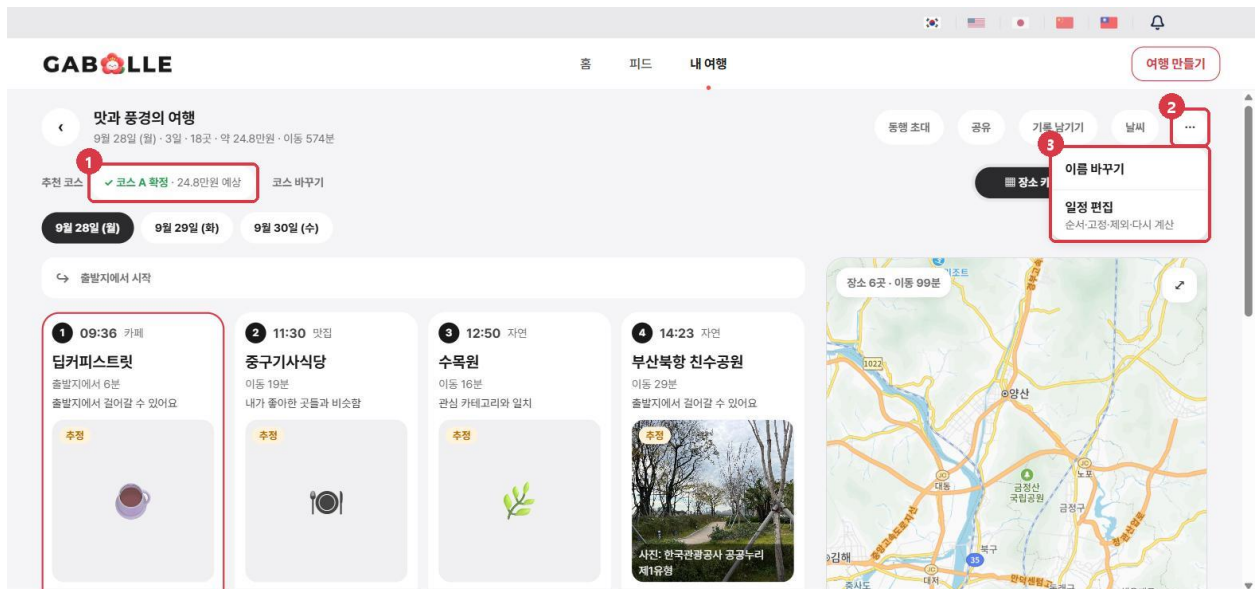


그림 4. 일정 — ① 확정된 코스, ② 더보기, ③ 일정 편집

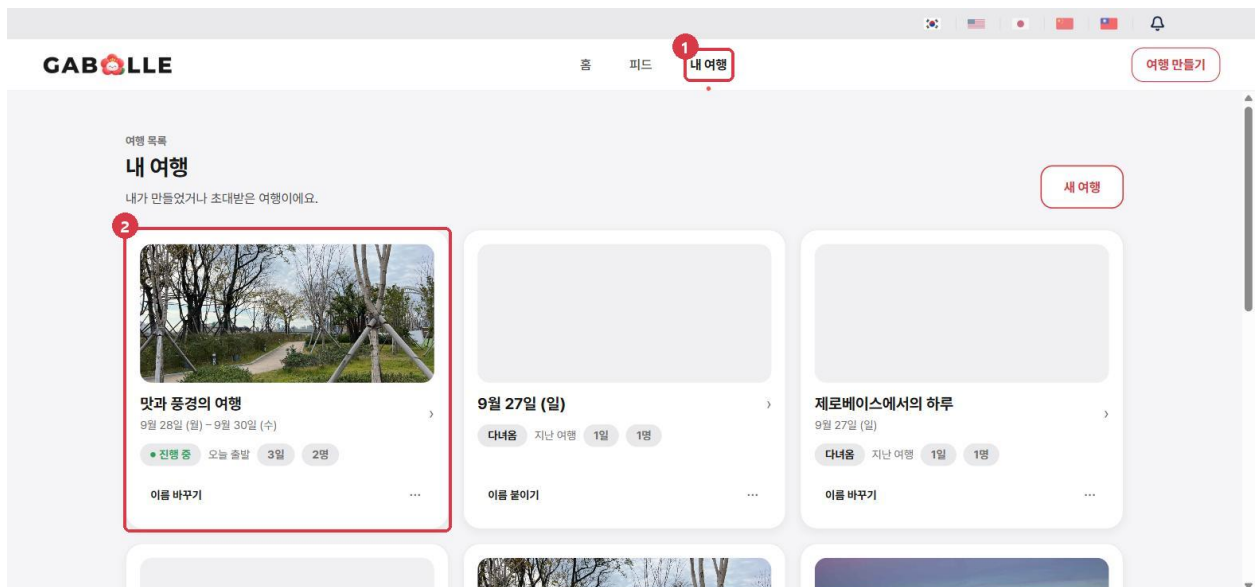


그림 5. 내 여행 — ① 상단 메뉴, ② 여행 카드

예외 상황 대응

- 생성 지연: 상단 진행 단계를 설명하며 대기
- 생성 실패: 「조건 다시 확인하기」로 돌아가 입력과 네트워크 확인
- 재시도: 생성은 1 회만 실시하고, 재시도 시 그 사실을 함께 설명